

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТАНАЛИЗ

Экстремумы ФМП

Часть 2

Условный экстремум

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ Исслед. на экстр.

Но теперь $x_1, x_2, \dots, x_n$ не любые, а удовлетв. условиям связи

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ \varphi_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad m < n \quad (*)$$

На практике, в экономике, физике так часто и бывает

Пусть $f(x, y) = x^2 - y^2$ Точка $(0, 0)$ - не экстремум (седловая точка)

Добавим условие связи: $x + 2y = 0$ (геом.: рассм. сечение параб. площ.)

$$y = -\frac{x}{2} \rightarrow f(x, y) \quad f_0(x) = \frac{3x^2}{4} \quad x=0, y=0$$

$(0, 0)$ - м. стр. условного минимума

Точка $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ называется строгим условн. максим. (нестрогим)

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при условиях связи (*), если $\exists \delta > 0$:

$$\forall x \in U_\delta(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \text{ и вых. усл. связи} \rightarrow f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \geq f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Если (*) легко "разрешить" $\begin{cases} x_1 = g_1(x_{m+1}, \dots, x_n) \\ \dots \\ x_m = g_m(x_{m+1}, \dots, x_n) \end{cases}$ то задача свод. к предыд.

Зпр. 1 Иссл. на услов. экстр.

$$U(x, y, z) = -x^3 - x^2 + 4xy + 2xz - 4y^2 + 2yz - z^2, \quad x + y - z = 0$$

$$\hookrightarrow z = x + y \hookrightarrow U$$

$$\tilde{U}(x, y) = -x^3 + 6xy - 3y^2 \quad \text{Класс. задача на экстр.}$$

$$\tilde{U}'_x = \begin{cases} -3x^2 + 6y = 0 \\ 6x - 6y = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \swarrow (0, 0) \\ \searrow (2, 2) \end{matrix}$$

$$U'_y = \begin{cases} -3x^2 + 6y = 0 \\ 6x - 6y = 0 \end{cases} \quad x = y \quad (2, 2)$$

$$\tilde{U}''_{xx} = -6x$$

$$\tilde{U}''_{yy} = -6$$

$$\tilde{U}''_{xy} = 6$$

$$d^2 \tilde{U} = -6x dx^2 + 12 dx dy - 6 dy^2$$

$$\begin{pmatrix} -6x & 6 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$$

(0, 0) - ничего

(2, 2)

$$\begin{pmatrix} -12 & 6 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 < 0$$

$$\Delta_2 > 0$$

максим.

(0, 0, 0)

(2, 2, 4)

Но что если так явно (*) разрешить не получаемся?

С нашей теорией о сист. неязвн. ф-ций!

$$\begin{cases} \varphi_i(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \varphi_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad m < n$$

φ_i - некр. дифр. в окр. $\bar{x}_0$

$\text{grad } \varphi_i(\bar{x}_0)$ - ЛНЗ

$\gamma \neq 0$ невыр. подм. корд. m

Матр. Якоби

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

первые m строк. Выведем через осн. в U

$\text{grad } \varphi_i(\bar{x}_0)$

$Rg = m$

Функция Лагранжа

$$L(\bar{x}) = f(\bar{x}) + \lambda_1 \varphi_1(\bar{x}) + \dots + \lambda_m \varphi_m(\bar{x}) \quad \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

При выполнении (*) связи $\varphi_1, \dots, \varphi_m = 0 \hookrightarrow L(\bar{x}) = f(\bar{x})$

То есть условные экстр. $L(\bar{x}) \equiv$ условн. экстр. $f(\bar{x})$

Цель: подбор $\lambda_1, \dots, \lambda_m$: условн. экстр. $f(\bar{x}) \equiv$ обычн. экстр. $L(\bar{x})$

Необходимое условие условного экстремума

Пусть $f(\bar{x})$ и $\varphi_1(\bar{x}), \dots, \varphi_m(\bar{x})$ — непрер. диффер в $U_f(\bar{x}^0)$, причем в $\bar{x}^0$

$$\text{rg} \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = m \quad (\text{grad } \varphi_i(\bar{x}^0) \text{ ЛНЗ})$$

Пусть $\bar{x}^0$ — условный экстр. $f(\bar{x})$ при условиях $\varphi_1(\bar{x}) = 0, \dots, \varphi_m(\bar{x}) = 0$

Тогда $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$: $\bar{x}^0$ — стаци. точка ср-ции Лагранжа, т.е.

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}(\bar{x}^0) = \frac{\partial L}{\partial x_2}(\bar{x}^0) = \dots = \frac{\partial L}{\partial x_n}(\bar{x}^0) = 0$$

По теор. о сист. неавн. ф-ций: $\begin{cases} x_1 = g_1(x_{m+1}, \dots, x_n) \\ \dots \\ x_m = g_m(x_{m+1}, \dots, x_n) \end{cases}$ при чем g_i непр. диффр. в $U_5(\bar{x}^0)$ (*)

$$\begin{cases} dx_1 = \frac{\partial g_1}{\partial x_{m+1}} dx_{m+1} + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial x_n} dx_n \\ \dots \\ dx_m = \frac{\partial g_m}{\partial x_{m+1}} dx_{m+1} + \dots + \frac{\partial g_m}{\partial x_n} dx_n \end{cases}$$



$x_1, \dots, x_m$
 $dx_1, \dots, dx_m$
зависимые

$x_{m+1}, \dots, x_n$
 $dx_{m+1}, \dots, dx_n$
независимые

$\tilde{x} = (x_{m+1}, \dots, x_n)$

$f(x) \rightarrow f_0(\tilde{x})$ $L(x) \rightarrow L_0(\tilde{x})$
n-м перемен. n -м перемен.

$\bar{x}^0$ - условн экстр. $f(x)$ $\Rightarrow$ $\bar{x}^0$ - обычный экстр. $f_0(\tilde{x})$

$f_0(\tilde{x}) = L_0(\tilde{x}) \Rightarrow dL_0(\bar{x}^0) = 0$, инвар. dL (*)
т.к. $\bar{x}^0$ - экстр. $f_0(\tilde{x})$.

$dL = \frac{\partial L}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial L}{\partial x_m} dx_m + \frac{\partial L}{\partial x_{m+1}} dx_{m+1} + \dots + \frac{\partial L}{\partial x_n} dx_n = 0$ в $\bar{x}^0$

Покажем, что $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$: $\frac{\partial L}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial L}{\partial x_m} = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \dots + \lambda_m \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial F}{\partial x_m} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_m} + \dots + \lambda_m \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_m} = 0 \end{cases}$$

при найд. λ уходит!

$dL = \frac{\partial L}{\partial x_{m+1}} dx_{m+1} + \dots + \frac{\partial L}{\partial x_n} dx_n = 0$ в $\bar{x}^0$

$\Delta = \tilde{J} \neq 0 \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$
Кратер

при найд. λ $\frac{\partial L}{\partial x_{m+1}} = \dots = \frac{\partial L}{\partial x_n} = 0$ незав. $\frac{\partial L}{\partial x_{m+1}}$ $\Downarrow$ $\frac{\partial L}{\partial x_n}$ незав.

Пр.2. $u = 5 - 3x - 4y$, $x^2 + y^2 = 25$

$$L = 5 - 3x - 4y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$$

$$\begin{aligned} L'_x &= -3 + 2\lambda x = 0 & x &= \frac{3}{2\lambda} \\ L'_y &= -4 + 2\lambda y = 0 & y &= \frac{2}{\lambda} \\ & x^2 + y^2 = 25 \end{aligned}$$

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 25$$

$$\frac{25}{4\lambda^2} = 25 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

$$\lambda = \frac{1}{2} : (3, 4)$$

$$\lambda = -\frac{1}{2} : (-3, -4) \text{ - кандидаты}$$

$$L''_{xx} = 2\lambda$$

$$L''_{yy} = 2\lambda$$

$$L''_{xy} = 0$$

$$d^2L(x) = 2\lambda(dx^2 + dy^2) \quad \text{0 всегда}$$

$$\lambda = \frac{1}{2} : d^2L = dx^2 + dy^2 > 0$$

(+3, +4) стр. пок. мин.

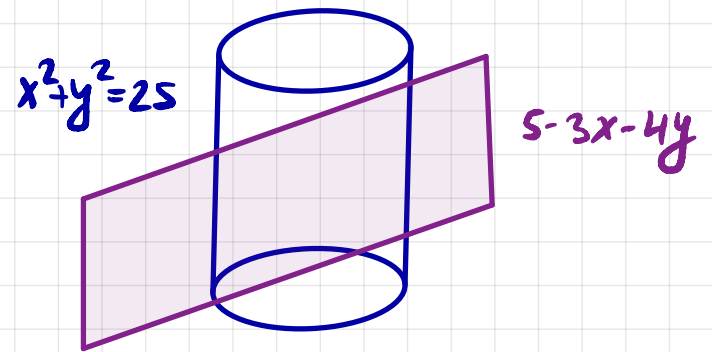
$$\lambda = -\frac{1}{2} : d^2L = -dx^2 - dy^2 < 0$$

(-3, -4) стр. пок. макс.

Огранич. эшми опасно! (полюсир.)

Что если d^2L знаконеопр. от dx, dy . Неужели тогда экстр. нет?

А вот не факт! Ведь dx и dy тоже связаны! (☀)



$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} dx_n = 0 \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} dx_n = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} dx_n = 0 \end{cases}$$

Продифф. условие связи
(касает. подгруппы)

Достаточ. услов. условн. экстр.

Пусть $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ дважды непр. диффер.; $Rg \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} = m$, $\bar{x}^0$ - стая. точка $L(\bar{x})$

Тогда, если $d^2L(\bar{x}^0)$ (с учетом $(*)$)
n-м диффер.

- полож. опр $\rightarrow \bar{x}^0$ стр. лок. миним.
- отриц. опр $\rightarrow \bar{x}^0$ стр. лок. максим.
- неопред $\rightarrow \bar{x}^0$ не экстр.

Пр. 3. $u = 1 - 4x - 8y$, $x^2 - 8y^2 = 8$

$(*) \quad 2x dx - 16y dy = 0 \quad dx = \frac{8y}{x} dy = -2dy$

$$L = 1 - 4x - 8y + \lambda(x^2 - 8y^2 - 8)$$

$$\begin{cases} L'_x = -4 + 2\lambda = 0 \\ L'_y = -8 - 16\lambda y = 0 \\ x^2 - 8y^2 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} L''_{xx} = 2\lambda \\ L''_{yy} = -16\lambda \\ L''_{xy} = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

$$(4, -1)$$

$$(-4, 1)$$

$$\frac{u}{x} = -\frac{1}{4}$$

ср. член одного диффер.

$$d^2L = 2\lambda(dx^2 - 8dy^2) = 2\lambda \cdot (-4dy^2)$$

Злой суждение:

Ответ: нет экстр.,
т.к. знак неопр.

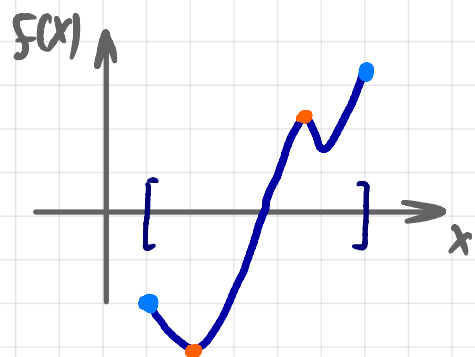
$$\lambda = \frac{1}{2}$$

$$d^2L < 0 \quad (4, -1) \text{ стр. max}$$

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

$$d^2L > 0 \quad (-4, 1) \text{ стр. min}$$

12 Задача ЕГЭ: найти min/max знач. $f(x)$ на отрезке



- стационарные точки на ()
- точки на границе

Перебираем знач в • и •

Новая задача: найти min/max знач $f(x_1, \dots, x_n)$ в замк. мн-ве $\bar{G}$ с границей: $\Psi_i(\bar{x})=0$

Поиск
такая же

- стационарные точки в области G
- точки на границе: стационарные точки ф-ции Лагранжа

Хорошая новость: иссл. на экстр. не нужно.

Пр. 4. Наб./наим. знач $U(x, y)$

$$U(x, y) = x^2 - y^2 \quad x^2 + y^2 \leq 2x$$

Стационарные точки U внутри $(0, 0)$ не внутри

Стационарные точки ф-ции Лагранжа

$$\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda x - 2\lambda = 0 \\ L'_y = -2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 2x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

$$L = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2x)$$

$$y = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$

$$\lambda = 1 \rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$(0, 0) \rightarrow 0$$

$$(2, 0) \rightarrow 4$$

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \rightarrow -\frac{1}{2}$$

Ответ: 4; $-\frac{1}{2}$.